第 1 章練習

所有題目均為本章原創。請寫出候選集合、使用法則與最後計算；只寫數值不算完整作答。

1. 某校課程代碼由三個不同大寫英文字母後接兩個不同數字組成，字母不得為 O 或 I，且第一個數字不得為 0。共有多少個代碼？
2. 要從 8 位候選人中選出主席、副主席與 3 位委員，每人至多擔任一個角色，三位委員彼此沒有職務先後。若只在意角色與成員身分，共有多少種指派？
3. 單字 BANANARAMA 的所有字母排列中，有多少個排列的第一個與最後一個字母都是 A？
4. 用組合證明解釋

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

5. 非負整數 x_1, x_2, x_3, x_4 滿足 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 13$ 且每一項至少為 2。共有多少組解？
6. 一個合法括號字串使用 n 對圓括號、前綴左括號數不少於右括號數且總量相等。利用 Catalan 數計算 $n = 6$ 的數量，並說明為何不能只用 $\binom{12}{6}/2$。
7. BANANARAMA 的五個 A 都不得相鄰，有多少字串？若另外要求首尾都為 A，又有多少？須說明 gaps 編碼為何可唯一還原。
8. 九位 binary words 恰含六個 1、三個 0。分別求恰四 runs 與恰五 runs 的數量。若 0 的數目改成 0、1 的數目仍為 6，還能直接套雙正量 run 公式嗎？
9. 七本不同書分到三個有標號書架，每架由左至右有順序。求每架非空及允許空架的兩種數量。再比較只記「每本書進哪架」、不記架內順序的數量，說明三個答案為何不矛盾。
10. 求 $[x^2y^3z^2](x - 2y + z)^7$，以及這個展開式全部係數的和。係數可為負時，應如何解讀本章的選擇因子方法？
11. 長 11 的 $+1/-1$ 字串含七個 $+1$、四個 -1。求全部 prefixes 非負的數量，並明確寫出非法字串的反射目標及逆映射。
12. 求五個 internal nodes 的有序滿二元樹數、凸七邊形的 triangulations 數、六個固定先後因子的完整括號化數，並說明三種物件的 Catalan 參數如何對應。若改為七個因子，答案怎麼變？
13. 計數整數 triples $1 \leq k < j \leq i \leq n$，給出與嚴格遞增 subset 的雙射，並算 $n = 8$。這與講義的三層全部弱不等式迴圈相差在哪裡？
14. 求整數解 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$，其中 $x_1 \geq 2, x_2 \geq 1, x_3 \geq 0, 0 \leq x_4 \leq 3$。先處理下界，再以補集處理單一上界；不得假設每項的選擇彼此固定而直接相乘。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study